

Devoir 3

Olivier Godin

Objectifs

- Effectuer la reconstruction 3D d'une scène à partir d'une paire stéréoscopique calibrée
- Se familiariser avec le processus de mise en correspondance
- Retrouver la profondeur à partir des paires conjuguées

Description

Vous devez créer un programme dans le langage de votre choix qui permet de retrouver la profondeur d'une scène à partir d'une paire stéréoscopique dont les paramètres de formation d'image sont connus pour chacune des deux prises de vue.

Détails

- a) Vous devrez faire une mise en correspondance (à l'aide d'une méthode appropriée de votre choix) qui permettra de récupérer la profondeur du plus grand nombre de points de la scène possible. Cette mise en correspondance devra fonctionner sur des paires stéréoscopiques semblables à celles données en exemple. La stratégie de mise en correspondance doit inclure au moins trois contraintes en plus de la contrainte de similarité.
- b) Les paires conjuguées permettront d'évaluer une valeur de disparité qui sera sauvegardée sous la forme d'une image appelée *carte des disparités*. Si vous ne pouvez évaluer de disparité à un point (ex. aucun correspondant), vous devez mettre 0 à ce point comme valeur dans l'image.
- c) À partir des paires conjuguées ainsi trouvées, vous devez retrouver la profondeur relative à la caméra gauche à l'aide de la formule

$$Z_c = \frac{z' \cdot T_x}{d + d_{O_x}}$$

où d_{O_x} est une valeur de décalage entre les centres (O_x, O_y) des images.

- d) La profondeur de chaque pixel de l'image de gauche mis en correspondance sera sauvegardée sous forme d'image appelée *carte des profondeurs*. Si aucune disparité n'est évaluée en un point, vous devez mettre 0 à ce point comme valeur dans l'image. Vous ne devez pas faire de changement de la dynamique, de façon à conserver les vraies valeurs de profondeur sur l'image sauvegardée.

Vérification de votre solution

Pour vérifier la justesse vos calculs, vous pouvez comparer votre carte des disparités à la *vérité terrain* qui est fournie pour certaines paires stéréoscopiques.

Remise du travail

La remise des fichiers se fera sur Moodle. Vous devez remettre le travail avant le **4 août 2025 à 23 h 59**. Chaque équipe devra présenter son travail le 4 août entre 13 h 30 et 15 h 30.